Ejercicios Capítulo 5

Subprogramas: Funciones y Procedimientos

---

1) Considerar la función estación escrita abajo. Escribir un programa que lea las fechas de cumpleaños de N personas y determine cuántas de ellas nacieron en verano. Se asume que los parámetros d (día) y m (mes) son correctos

```
Function Estacion(d,m:byte):string;
Begin
   Case m of
     1,2:Estacion:='verano';
     4,5:Estacion:='otoño';
     7,8:Estacion:='invierno';
     10,11:Estacion:='primavera';
     3:If d<=20 then
          Estacion:='verano'
       else
          Estacion:='otoño';
     6:If d<=20 then
          Estacion:='otoño'
       else
          Estacion:='invierno';
     9:if d<=20 then
          Estacion:='invierno'
       else
          Estacion:='primavera';
     12:if d<=20 then
          Estacion:='primavera'
        else
          Estacion:='verano';
    end;
end;
```

2) Investigar la utilidad y el tipo de salida de las funciones predefinidas de FreePascal: *round, trunc, int, frac*. Escribir un programa que permita probarlas aplicándolas a los valores -4.537 y 4.537

3) Una librería trabaja con una tarjeta de puntos para fidelizar a sus clientes. Por cada compra que realizan los clientes, se ingresa la siguiente información:

- Nro. de Tarjeta
- Importe de la Compra actual
- Puntos Acumulados (antes de esta compra)
- ¿Acumula puntos o Canjea puntos?

Con cada compra el cliente puede decidir acumular puntos (10 puntos cada $100 de la compra) o utilizar puntos para pagar el total de la compra (50 puntos cada $200)

Aclaración: no se consideran casos intermedios, es decir $120 de compra NO equivalen a 12 puntos acumulados sino sólo a 10; y en el caso de canje de puntos, compras entre 0 y $200 requieren entregar 50 puntos, superiores a $200 y hasta $400 requieren 100 puntos y así sucesivamente.

Se pide desarrollar un programa Pascal, correctamente indentado y eficiente, que ingrese los datos de M compras y resuelva:

a.- Indicar cuántos clientes han intentado canjear puntos y no han podido (pues no tenían puntos suficientes para cubrir el valor de la compra)

b.- Para cada tarjeta, la cantidad de puntos acumulados luego de esta compra (haya o no acumulado en esta compra)

4) Identificar los errores cometidos en el siguiente programa que utiliza la función FF:

```
PROGRAM Corto;
VAR
   a,b,c,d:integer;

Function FF(x,y:integer):integer;
Var
   h:integer;
Begin
   h:=x+y;
   FF:=(x*y)mod h;
End;

BEGIN {P.P}
   Readln(a,b);
   FF(a,b);
   Writeln(FF);
   c:=2*FF(b,2-a);
   d:=FF(a/2,b);
   d:=FF(5,3);
   writeln(FF(a,b));
END.
```

5) Construir una función que, invocada como EXPO(x,n), devuelva el valor de x^n, donde x es un número real no nulo y n es un número entero.(Observación: tener en cuenta el signo de la base y del exponente)
Utilizar dicha función en un programa que calcule y muestre por pantalla los 5 primeros términos de la sucesión cuyo término general es $a_n = \left(\frac{3}{2}\right)^{n-3} + (-2)^{n+1}$

6) Investigue el modo de uso de la función predefinida Random y el procedimiento Randomize. Escriba una función que devuelva un número aleatorio ***entero*** en un rango a elección del operador. Utilizarla en un programa que genere N números aleatorios en un rango dado por el usuario.

7) Desarrollar una función que, dado un número entero no negativo, obtenga su factorial. Escribir un programa que calcule el número combinatorio $\binom{m}{k} = \frac{m!}{k!(m-k)!}$ de dos valores enteros no negativos m y k, siendo m ≥ k.

8) Desarrollar una función booleana que a partir de un entero N (longint) y un digito D, verifique si D está presente en N. Ejemplo: N= 3487432, D=8 →TRUE y D=5→ FALSE.
Desarrollar un programa que ingrese un digito y luego un conjunto de números no nulos e informe en que porcentaje de ellos, está presente el dígito.
Ejemplo:

Entrada: D = 8
Conjunto de números no nulos: 3581; 1; 25; 882; 1351.
Salida: El dígito 8 aparece en el 40% de los números ingresados.

9) Una empresa desea transmitir datos vía telefónica, pero le preocupa que sus teléfonos pudieran ser intervenidos. Todos los datos se transmiten como números naturales. La empresa le ha pedido que escriba un programa que realice la encriptación de los datos para que pueda transmitirlo de forma segura.

La encriptación consistirá en reemplazar cada digito por la suma de ese dígito más 7, y al resultado aplicar luego el módulo 10.

a) Descomponga el problema en subproblemas más sencillos, realice un programa que solicite al usuario un número y retorne el correspondiente número encriptado. Deberá implementar todas las funciones y procedimientos que utilice.
b) Modifique el programa anterior para que tenga la opción de realizar el proceso inverso, esto es, que el usuario ingrese un número encriptado y devuelva el número original.

Ejemplo:
Número original: 12594
Número encriptado: 89261

	1	2	5	9	4
+	7	7	7	7	7
	8	9	12	16	11
mod	10	10	10	10	10
	8	9	2	6	1

10) El método de Newton-Raphson para encontrar la raíz de una función real f, que suponemos derivable, consiste en:

i) Elegir una aproximación inicial a la raíz, x0
ii) Calcular la siguiente aproximación utilizando la fórmula:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

iii) Si $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$ entonces x_{n+1}es una raíz, de lo contrario$x_n = x_{n+1}$ y se repite ii)-iii).

Dada la función $f(x) = e^x - 2x$:

a) escribir un programa en pascal que dada una aproximación inicial y un valor para ε, devuelva la raíz de la función usando el método de Newton-Raphson en el intervalo (0,8), considerando como aproximación inicial el punto medio del intervalo y con una tolerancia de 10-5. Definir los tipos, funciones y/o procedimientos adicionales que sean necesarios.
b) modificar el programa desarrollado en a) para obtener además el número de iteraciones necesarias.

11) Considerar el siguiente programa:

```
PROGRAM ENSAYO;
...
PROCEDURE Prueba(L:integer; var M:integer);
  ....
  Begin
     ....
  End;
Begin{ P.P}
  ....
  Prueba(C,D);
End.
```

Indicar V o F justificando su respuesta:

a) Cuando se invoca el procedimiento Prueba se crea una posición de almacenamiento para L.
b) Cuando se invoca el procedimiento Prueba no se reserva ninguna posición de memoria para almacenar el valor de M.
c) Cualquier cambio de M dentro del procedimiento no constituye cambio para D.
d) L puede usarse para devolver un valor al programa principal.
C y D deben ser variables enterasDado el siguiente programa:

12) Dado el siguiente segmento de programa:

```
PROGRAM Simple;
VAR
    A,B,D:integer;
    G:boolean;

PROCEDURE SALUDO(k:integer);
    Begin
       Writeln('OPERAREMOS CON ', k);
       Writeln('**********************');
    End;

PROCEDURE SUMA(X:Integer;Var Res:Integer; Var gr: boolean);
    Var
       Aux: integer;
    Begin
       gr:=false;
       Res:=0;
       Aux:= sqr(X);
       While X>0 Do
           Begin
              Res:=Res+X;
              X:=X-1;
           End;
       gr:=res>aux;
    End;

PROCEDURE LIO(var g:integer);
    Var
       u:integer;
    Begin
       writeln('valor?');
       readln(u);
       g:=g+u;

    End;
BEGIN {P.P}
    Readln(A);
    SALUDO(A);
    D:=Abs(A);
    SUMA(D,B,G);
    Writeln('Resultados = ',B);
    If G then Writeln('la sumatoria supera al cuadrado de ', D);
    Writeln('Ahora D vale ',D);
    LIO(A);
    Writeln('A = ',A);
END.
```

a) Identificar parámetros formales y actuales y parámetros que se pasan por valor o variable.
b) El contenido de la variable D ¿cambia luego de llamar al procedimiento SUMA? Justificar.
c) El contenido de la variable A ¿cambia luego de llamar al procedimiento LIO? Justificar.
d) Justificar cuáles de los siguientes llamados al procedimiento SUMA son correctos:

i) SUMA(A, B,G);	ii) SUMA(C, B, G);	iii) SUMA(A, C, G);
iv) SUMA(3, B, true);	v) SUMA(3, 6, G);	vi) SUMA(X, Res, gr)

13) Dado el siguiente segmento de programa:

```
PROGRAM EJEMPLO;
   VAR
      x : integer;
      y : real;
      z : char;
      ................
```

```
PROCEDURE prueba(letra:char; i:integer; j:real);
   begin
      ................
      ................
   end;
BEGIN {P.P}
   .............
   .............
END.
```

¿Cuál de las siguientes invocaciones al procedimiento es correcta? Justificar las incorrectas.

a) prueba (y,x,z);
b) prueba (letra, i, j);
c) prueba (z, x, y);
d) prueba;
e) h:= prueba(z, x, y);

14) Completar las líneas punteadas de modo que el programa:

- lea las componentes real e imaginaria de dos números complejos, y luego
- ofrezca un menú para resolver las cuatro operaciones básicas e imprima por pantalla los resultados. El menú debe reiterarse hasta que el usuario decida salir.

NOTA: la cantidad de líneas NO indica cantidad de sentencias requeridas.

```
PROGRAM nume_complejos;
  VAR
    PR1,PI1,PR2,PI2,PR3,PI3:real;
    Op:char;
    Leyo:boolean;
PROCEDURE leer (var re,im:real);
  Begin
    Writeln('Ingrese la componente real');  Readln(re);
    Writeln('Ingrese la componente imaginaria');  Readln(im);
  End;
PROCEDURE escribir (re, im: real);
  Begin
    write(re:5:2);
    If im >=0 then
      write('+');
    writeln(im:5:2, 'i');
  end;
PROCEDURE Suma(R1,I1,R2,I2:real; var R3,I3:real);
  Begin
    R3:=R1+R2;   I3:=I1+I2;
  End;
PROCEDURE Resta(R1,I1,R2,I2:real; var R3,I3:real);
  Begin
    R3:=R1-R2;   I3:=I1-I2;
  End;
PROCEDURE Producto(R1,I1,R2,I2:real; var R3,I3:real);
  Begin
    R3:=R1*R2-I1*I2;   I3:=I1*R2-R1*I2;
  End;
PROCEDURE Division(R1,I1,R2,I2:real; var R3,I3:real);
  Var
    aux:real;
  Begin
    aux:=sqr(R2)+sqr(I2);
    R3:=(R1*R2+I1*I2)/aux;   I3:=(I1*R2-R1*I2)/aux;
  End;
```

```
PROCEDURE Menu(var Op:char);
  Begin
    Writeln('Ingresar números: i') ;
    Writeln ('Seleccionar operación a realizar: +  -  *  /');
    Writeln ('para finalizar ingrese F');
    Readln(Op);
  End;
BEGIN {PP}
  Leyo:=false;
  Repeat
    Menu(Op);
    If Op<>'F' then
      ……
      ……
      ……
      ……
      ……
      ……
      ……
      ……
      ……
    Else
      ……
      ……
      ……
      ……
      ……
      ……
      ……
      ……
      ……
  until Op='F';
END.
```

b) Identificar parámetros formales y actuales y parámetros que se pasan por valor o variable.

15) Escribir un programa que lea dos valores reales **h** y **r**, correspondientes a la altura de un cilindro circular recto y al radio del mismo, respectivamente. Luego, mediante un menú implementado a través de un procedimiento, ofrezca las siguientes opciones de cálculo (cada una resuelta a través de una función) y muestre el resultado con dos decimales:

a) Perímetro de la circunferencia de la base ($2 \pi r$)
b) Superficie de la base del cilindro (πr^2)
c) Volumen del cilindro (Sup. de la base * h)
d) Superficie lateral del cilindro (Perímetro de la base *h)

16) El siguiente procedimiento calcula las raíces reales de una ecuación cuadrática:

```
PROCEDURE Calcula (A,B,C: real; Var x1,x2:real);
  Begin
    X1:=(-B+sqrt(sqr(b)-4*A*C))/(2*A);
    X2:=(-B-sqrt(sqr(b)-4*A*C))/(2*A);
  End;
```

a) ¿Es posible invocarlo si se desea hallar las raíces de la ecuación $2x^2+3x+5=0$?
b) Escribir una función booleana que, dados los tres coeficientes de una ecuación cuadrática, determine si tiene o no raíces reales.
c) Escribir el programa que analice, mediante la función del inciso b), las distintas posibilidades respecto a las raíces en una ecuación de 2º grado y, en caso de que existan raíces reales, las calcule y muestre con dos decimales.

17) Escribir un programa modularizado que lea los valores de la pendiente **m** y la ordenada al origen **b** de una recta R. Luego debe presentar un menú que ofrezca las siguientes opciones:

i. Dada una serie de puntos del plano, cuya cantidad no se conoce previamente, calcular y mostrar por pantalla la cantidad de puntos que pertenecen a R.
ii. Dado un punto de coordenadas (h, k), escribir por pantalla la ecuación de la recta paralela a R que contiene al punto (h, k).
iii. Obtener el ángulo que forma la recta R con el semieje x positivo, expresándolo en grados sexagesimales.

El menú debe reiterarse hasta que el usuario decida salir.

18) Se arroja verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad Vo desde una altura de Yo, donde Vo e Yo son datos ingresados por el usuario.

Escribir un programa modularizado que ofrezca un menú que permita obtener:
a) La velocidad y la altura de la pelota luego de un tiempo t ingresado por el usuario.
b) El tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima y el valor de la misma.

(Utilizar fórmulas de Caída libre del resumen de fórmulas)

19) Escribir un programa modularizado que simule el juego de dados "Obligada" entre dos jugadores e informe cuál de ellos es el ganador. Las reglas del juego son: Hay 6 rondas en las que cada jugador, por turno, arroja los 5 dados. En la primera ronda, se suman los 'unos' obtenidos, en la segunda ronda se suman los 'dos' obtenidos, y así sucesivamente hasta los 'seis'. Gana el jugador que obtuvo el máximo puntaje.

20) Escribir un programa modularizado que simule el siguiente juego de dados entre dos jugadores e informe cuál de ellos es el ganador. Las reglas del juego son:
- Cada jugador comienza su turno arrojando los 5 dados.
- Los dados que suman puntaje son el as (100 puntos) y el 5 (50 puntos).
- La tirada se considera válida si se obtienen dados que suman puntaje.
- Si la tirada es válida, el jugador puede realizar una nueva tirada con los dados que NO resultaron ases ó cincos. Puede tirar hasta tres veces, siempre que le queden dados sin puntaje.
- Si el jugador NO obtiene dados que suman puntaje, se queda sin dados, o ya realizó 3 tiradas, se pasa el turno al otro jugador.
- El juego termina cuando uno o ambos jugadores alcanza los 1.000 puntos. Gana el jugador con mayor puntaje. Ejemplo: Gana el jugador B

JUGADOR	DADOS EN LA TIRADA	PUNTAJE POR TIRADA	PUNTAJE ACUMULADO
A	Primera tirada: 1 2 2 3 5 Segunda tirada: 3 4 1 Tercera tirada: 5 2	150 100 50	150 250 300
B	Primera tirada: 1 1 2 5 3 Segunda tirada: 4 6 Tercera tirada:----------	250 0	250 250
A	Primera tirada: 2 3 4 6 2 Segunda tirada: ---------- Tercera tirada: ----------	0	300
B	Primera tirada: 1 1 4 1 2	300	550

	Segunda tirada: 1 5 Tercera tirada: ----------	150	700
A	Primera tirada: 2 3 4 5 6 Segunda tirada: 3 1 6 4 Tercera tirada: 2 3 2	50 100 0	350 450 0
B	Primera tirada: 1 1 1 5 2 Segunda tirada: 5 Tercera tirada: ----------	350 50	1050 1100

21) En un sorteo de lotería se extraen 6 números enteros entre 1 a 40.
Se pide desarrollar un programa Pascal para ingresar por teclado los datos de cada uno de los últimos N sorteos e informar:

a) La cantidad de sorteos que han tenido al menos un número impar.
b) El número par más alto de cada sorteo, indicar cuándo no haya habido

Ejemplo:
Si N fuera 3 y los datos de los sorteos fueran:

2 5 1 19 3 12
3 13 9 1 7 29
2 8 1 14 37 16

Debería responder

a) En 3 sorteos hubo al menos un número impar
b) El número par más alto del sorteo 1 fue 12.
No hubo pares en el sorteo 2
El número par más alto del sorteo 3 fue 16

22) Un comercio vende dos tipos de productos, los fraccionables y los no fraccionables (F o N). Por el desperdicio que suponen los primeros tiene un margen de ganancia mayor que los segundos (55% o 40%). Además, los productos tienen un porcentaje de IVA (21% o 10.5%).
Se pide ingresar código, costo, tipo de producto y porcentaje de iva de un conjunto de artículos y calcular el precio final. Considerar el código ZZZ como fin de entrada de artículos.

Ejemplos:
AJ725 30.25 F 21 -> Articulo: AJ725 - Precio Venta: $ 56.73
MA933 147.00 N 10.5 -> Articulo: MA933 - Precio Venta: $ 227.41
SE129 24.70 N 21 -> Articulo: SE129 - Precio Venta: $ 41.84
GH586 396.10 F 21 -> Articulo: GH586 - Precio Venta: $ 742.89

23) Una agencia de viajes ofrece dos paquetes en promoción:

PAQA : DestinoA $6000 por 8 días
PAQB : DestinoB $4000 por 5 días

Como servicios adicionales a estos paquetes estándar, se pueden adquirir:
=> Media pensión o pensión completa, por $200 y $350 diarios respectivamente.
=> En el ómnibus, butaca en piso inferior por $500 adicionales
Por cada paquete turístico se solicita al cliente:

- Código de destino (A o B)
- Adicional pensión (“Ninguna”, “Media pensión”, “Pensión completa”)
- Butaca en piso inferior (Si/No)

Se pide desarrollar un programa Pascal que lea los datos de los paquetes vendidos en un día (no se conoce a priori la cantidad de los mismos) y, determine e informe:

a) Precio de cada paquete solicitado. (desarrollar y utilizar una función **Tarifa** que obtenga la Tarifa de un paquete, con los parámetros que considere convenientes).

b) Precio del paquete más caro, indicando el código de destino al que pertenece (utilizar la función **Tarifa**).

24) Un gimnasio ofrece clases de musculatura y yoga, por un abono mensual de $300 y $350 respectivamente. Dicho importe contempla 2 clases semanales, y por cada clase extra se incrementa en un 10% sobre el importe del abono.
Se pide desarrollar un programa Pascal para ingresar un conjunto de solicitudes mensuales, por cada una:

- Nombre (*** indica fin de datos)
- Actividad (M ó Y)
- Días semanales (2..5)

a) Informar a cada cliente el costo de la cuota y al final del proceso el total de clientes en cada actividad.
b) Utilizar una función **CostoCuota**, que reciba los parámetros necesarios para calcular el costo de la cuota. Ejemplo:

Nombre	Actividad	Clases
Sara	Y	3
Jose	M	3
Pia	Y	2
Luis	Y	4

Costo Cuota
385
330
350
420

Total clientes =4 Yoga = 3 ; Musculatura =1

25) Una agencia de autos ofrece tres tipos de vehículos:

- Hatchback: $750.000
- Sedan: $800.000
- SUV: $850.000

El precio es por el vehículo base, al cual se le puede agregar:

- Cierre centralizado o cierre centralizado + alarma por $ 7.500 y $ 9.000 respectivamente
- Vidrio polarizado por $ 15.000
- Llantas aleación por $ 35.000

Si decide agregar los tres accesorios, se le bonifica un 10% sobre el total de los mismos.

Por cada vehículo vendido se solicita:
Tipo de vehículo (‘H’, ‘S’, ‘U’)
Cierre (‘NO’, ‘CC’, ‘CCA’)
Polarizado (SI, NO)
Llantas (SI, NO)

Se pide desarrollar un programa Pascal que lea los datos de los N vehículos vendidos durante un mes, determine e informe:

a) Precio de venta final y el importe abonado por accesorios de cada vehículo vendido.
b) Precio del vehículo más caro, indicando el tipo de vehículo
c) Porcentaje de cada tipo de vehículo vendido

Ejemplo: para N=6
a)

Tipo de vehículo	Cierre	Polarizado	Llantas	Precio de venta final
H	CC	NO	NO	750000 + 7500 = 757500 y 7500
U	NO	NO	NO	850000 + 0 = 850000 y 0
S	CCA	NO	SI	800000 + 9000 + 35000 = 844000 y 44000
S	CCA	SI	SI	800000 + (9000 + 15000 + 35000) * 0.9 = 853100 y 53100
H	NO	SI	SI	750000 + 15000 + 35000 = 800000 y 50000

S	CC	SI	NO	800000 + 7500 + 15000 = 822500 y 22500

b) $853100 S
c) H 33.33%
S 50%
U 16.67%

26) Ingresar M conjuntos de números enteros, no se conoce la cantidad de números de cada uno, pero sí que finalizan con cero. Determinar e informar para cada uno de ellos, el número más cercano en valor absoluto al primero (puede coincidir). Si hay más de uno, seleccionar el primero.
Ejemplo: M= 4

Conjunto	Más cercano
12 2 4 **11** 10 13 11 0	**11**
8 4 9 2 4 1 **8** 3 0	**8**
25 **20** 12 0	**20**
2 1 **2** 10 2 4 0	**2**

<u>Resolución ejercicio 19</u>

```
program gimnasio;
const
       muscbase=300;
       yogabase=350;
var
       nombre:string;
       actividad:char;
       clases:byte;
       conty,contm:byte;
function CostoCuota(tipo:char;cant:byte):integer;
       begin
       case upcase(tipo) of
       'Y': CostoCuota := yogabase + (cant-2)*(yogabase / 10);
       'M': CostoCuota := muscbase + (cant-2)*(muscbase / 10);
       end;
       end;
BEGIN
       conty:=0;
       contm:=0;
       write('Nombre del cliente: ');
       readln(nombre);
       while nombre <> '***' do
              begin
                     write('Actividad (Y/M): ');
                     readln(actividad);

                     case upcase(actividad) of
                     'Y':conty:=conty+1;
                     'M':contm:=contm+1;
                     end;

                     write('Cantidad de clases semanales: ');
                     readln(clases);
                     write('Monto a abonar: $');
                     writeln(CostoCuota(actividad,clases));
                     writeln('========================');
                     write('Nombre del cliente: ');
                     readln(nombre);
              end;
```

```
        writeln('=========================');
        writeln('--- FIN DE DATOS ---');
        writeln('=========================');
        write('Total Clientes Yoga: ');
        writeln(conty);
        write('Total Clientes Musculacion: ');
        writeln(contm);
END.
```